

1 Qual a expressão usada em telefonia para sinal de perigo?

Certa Dada

1. HELP

2. SOCORRO

3. MAYDAY

4. AJUDA

X X

2 Se uma estação de amador interferir uma estação de pequena potência e de curto alcance na frequência 433,5 MHz, quem tem prioridade?

Certa Dada

1. A estação de pequena potência

2. A estação de amador

3. Nem uma nem outra

4. A estação que emitir com a potência mais baixa

X X

3 Uma emissão fora de faixa

Certa Dada

1. é uma emissão numa frequência ou em frequências fora da largura de faixa necessária, mas na sua vizinhança imediata, originada no amplificador de saída do emissor

2. é uma emissão numa frequência ou em frequências fora da largura de faixa necessária, mas na sua vizinhança imediata, devido a ruídos na alimentação do emissor

3. é uma emissão numa frequência ou em frequências fora da largura de faixa necessária, mas na sua vizinhança imediata, resultante do processo de modulação

4. é uma emissão numa frequência ou em frequências fora da largura de faixa necessária, mas na sua vizinhança imediata, originada por desadaptação de impedância no cabo de alimentação da antena

X X

4 Qual dos documentos não é considerado habilitante para a utilização de estações de amador, quando em estadas temporárias em Portugal?

Certa Dada

1. "Licença CEPT" emitida por outra Administração que tenha adotado a Recomendação CEPT T/R 61-01
2. "Licença CEPT novice", emitida por outra Administração que tenha adotado a Recomendação CEPT ECC/REC/(05)06
3. Certificado de Operador de Estação de Radioamador (COER), das classes A e B, emitido pela Administração da República Federativa do Brasil
4. Certificado internacional HAREC, nos termos da Recomendação CEPT T/R 61-02

X X

5 Para que se usa um fusível num circuito elétrico?

Certa Dada

1. Para nos assegurarmos que a energia chega ao circuito
2. Para interromper a energia em caso de sobrecarga
3. Para evitar interferências na receção de televisão
4. Para evitar choques

X X

6 O que pode estar a acontecer quando recebemos sinais de VHF provenientes de longas distâncias?

Certa Dada

1. Os sinais são refletidos no espaço exterior
2. Os sinais são refletidos em tempestades na vizinhança do local onde nos encontramos
3. Ocorreu uma reflexão lunar esporádica
4. Ocorreu uma reflexão na camada esporádica-E da ionosfera

X X

7 Numa comunicação senti-me ofendido pelas palavras que me foram dirigidas por um colega amador. O que é mais correto fazer?

Certa Dada

1. Queixar-me à ANACOM
2. Numa futura comunicação em que esse colega intervenha, falar sobre o ocorrido num tom cordial, no sentido que situações semelhantes não voltem a acontecer
3. Queixar-me a uma força policial
4. Não ligar

X X

8 Por um circuito resistivo de 120 Ohm circula uma corrente de 0,15 A, quando alimentado por uma tensão de 18 V. Se for alimentado por uma tensão de 36 V, a corrente

1. diminui para 0,075 A
2. aumenta para 0,300 A
3. diminui para 1/4 do valor
4. aumenta para 4 vezes o valor

Certa Dada

% %

9 A associação que resulta numa resistência equivalente de 200 Ohm é a série das seguintes resistências

1. 100 Ohm, 80 Ohm, 20 Ohm
2. 200 Ohm, 150 Ohm, 50 Ohm
3. 200 Ohm, 200 Ohm, 200 Ohm
4. 600 Ohm, 600 Ohm, 600 Ohm

Certa Dada

% %

10 Como se pode designar em alternativa a mistura de dois sinais de RF?

1. Heterodinagem
2. Sintetização
3. Cancelamento
4. Filtragem

Certa Dada

X X

11 Do ponto de vista de interferências em equipamentos eletrônicos, como se designa a capacidade que um equipamento tem de ser robusto à radiação direta que sobre ele poderá ser exercida?

1. Imunidade
2. Tolerância
3. Resistência
4. Robustez

Certa Dada

X X

12 As medidas de intensidade de campo permitem avaliar

Certa Dada

- 1. o ganho da antena da estação emissora
- 2. a radiação da antena da estação emissora
- 3. a altura da antena da estação emissora
- 4. a sensibilidade do recetor

X X

13 Como se designa uma antena que consiste num único elemento montado perpendicularmente à superfície da Terra?

Certa Dada

- 1. Um monopolo cónico
- 2. Uma antena horizontal
- 3. Uma antena vertical
- 4. Uma antena Yagi

X X

14 Num recetor de FM, qual a função do circuito designado como discriminador?

Certa Dada

- 1. É um circuito gerador de sinais de FM
- 2. É um circuito que filtra dois sinais adjacentes muito próximos
- 3. É um circuito com comutação de bandas automático
- 4. É um circuito de deteção de sinais FM

X

X

15 A potência aparente radiada (p.a.r.) emitida por uma antena de 5 dBd de ganho (no máximo do seu diagrama de radiação) quando lhe é entregue uma potência de 10 dBW é

Certa Dada

X

- 1. 15 dBW
- 2. 50 dBW
- 3. 15 W
- 4. 50 W

16 Um gerador com a f.e.m. de 100 V e com 0,25 Ohm de resistência interna, debita sobre um circuito exterior uma corrente de 40 A. Qual é a tensão aos terminais do gerador?

Certa Dada

1. 80 V

2. 90 V

X

3. 95 V

X

4. 100 V

17 Para que serve uma carga artificial?

Certa Dada

1. Para podermos emitir com uma maior potência nos ensaios que estamos a realizar sobre a antena

2. Para evitar que tenhamos problemas de segurança com a estação devido a sobretensões na rede de alimentação

3. Para efetuar ensaios, sem que haja emissão significativa de campos eletromagnéticos X X

4. Para evitar que sejamos interferidos

18 Um filtro passa alto destina-se

Certa Dada

1. a rejeitar as frequências mais baixas X X

2. a rejeitar as frequências mais altas

3. a rejeitar as frequências mais baixas e as frequências mais altas, deixando passar uma dada gama de frequências

4. a deixar passar as frequências mais baixas e as frequências mais altas, rejeitando uma dada gama de frequências

19 Num emissor de FM a malha de captura de fase contém obrigatoriamente

Certa Dada

1. um filtro passa alto, para cortar as harmónicas do sinal que modula

2. um amplificador de RF, onde entra o sinal que modula

3. um oscilador controlado por tensão X

4. Nenhuma das respostas está correta

20 Qual a unidade de medida da capacidade?

Certa Dada

X X

1. Farad

2. Henry

3. Hertz

4. Volt

21 Uma fonte de alimentação não comutada, com entrada a partir da rede elétrica, para alimentar um circuito que trabalha com 12 Volt DC

Certa Dada

1. não precisa de transformador

X

2. não pode ter uma ponte retificadora

3. tem que ter um estabilizador de corrente no primário do transformador

X

4. tem que ter um circuito de retificação

22 Qual a unidade de medida do coeficiente de autoindução?

Certa Dada

1. Farad

X

2. Henry

X

3. Hertz

4. Volt

23 Nas linhas de força de um campo elétrico provocadas por uma carga elétrica

Certa Dada

1. nunca há interseção das mesmas

2. o potencial decresce ao longo e no sentido das linhas de campo

3. em cada ponto passa só uma linha de campo

4. Todas as respostas anteriores estão corretas

X

24 Em que se traduzem as perdas de atenuação numa linha de transmissão?

Certa Dada

1. Num aumento da relação de onda estacionária
2. Num aumento de potência refletida que pode danificar o emissor
3. Num aumento de temperatura na linha de transmissão
4. Num aumento de distorção do sinal

X

25 Num emissor que tipo de filtragem deverá estar à saída de um amplificador de potência?

Certa Dada

1. Filtro passa alto
2. Filtro passa baixo
3. Filtro rejeita banda
4. Nenhuma das respostas está correta

X

26 Num recetor, como funciona um detetor de díodo?

Certa Dada

1. Pela retificação e filtragem de sinais de RF
2. Pela rutura da tensão de Zener
3. Pela mistura de sinais com ruído na zona de transição do díodo
4. Pela verificação da variação da reactância no díodo em relação à frequência

X

X

27 Uma bússola reage

Certa Dada

1. aos campos elétricos
2. aos campos magnéticos
3. tanto aos campos elétricos como aos campos magnéticos
4. a tensões que lhe são aplicadas

X

X

28 Se considerarmos um transformador comercialmente disponível com o primário ligado à rede elétrica e apresentando nos terminais do secundário em vazio o valor de 12,6 V, qual das afirmações está correta?

Certa Dada

1. A frequência do sinal do secundário é igual à frequência do primário
2. Se carregado e à medida que a corrente for aumentando é expectável uma ligeira diminuição da tensão aos terminais do secundário
3. Por não ser um transformador ideal, será previsível um ligeiro aquecimento
4. Todas as afirmações estão corretas

X

29 Numa emissão de AM quantas bandas laterais existem?

Certa Dada

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

X X

30 Diz-se que há amplificação de tensão

Certa Dada

1. se a um certo valor de tensão alternada aplicado à entrada de um circuito, corresponde uma tensão, também alternada mas de maior amplitude, na saída do mesmo circuito
2. se a um certo valor de tensão contínua aplicado à entrada de um circuito, corresponde uma tensão alternada na saída do mesmo circuito
3. se a um certo valor de tensão alternada aplicado à entrada de um circuito, corresponde uma tensão contínua na saída do mesmo circuito
4. se uma tensão de audiofrequência aplicada à entrada de um circuito, corresponde uma tensão de radiofrequência na saída do mesmo circuito

X

31 O símbolo indicado na figura como D4 representa um:



1. transistor NPN

Certa Dada

2. transistor PNP

3. diodo Zener

4. diodo Túnel

X X

32 Qual a velocidade, aproximada, da propagação das ondas rádio em espaço livre?

Certa Dada

1. 300 000 km/s

2. 120 000 km/s

X X

3. 500 000 km/s

4. 250 000 km/s

33 Em que zona de funcionamento deverá trabalhar um transistor de junção bipolar que é o único elemento ativo num circuito amplificador?

Certa Dada

1. Na zona ativa

X X

2. Na zona de corte

3. Na zona de saturação

4. Na zona inversa de saturação

34 Se um voltímetro indicar uma tensão de 34 volt r.m.s. na medição de uma onda sinusoidal, qual é aproximadamente a sua tensão de pico?

Certa Dada

1. 123 volt

2. 96 volt

3. 55 volt

4. 48 volt

X X

35 O período de uma onda sinusoidal exprime-se em

Certa Dada

- 1. metros
- 2. segundos
- 3. Hertz
- 4. metros por segundo

X X

36 Os amplificadores sintonizados

Certa Dada

- 1. possuem circuitos ressonantes na entrada e na saída
- 2. são úteis para a amplificação de sinais em banda estreita
- 3. apresentam uma resposta tipicamente passa-banda
- 4. Todas as hipóteses estão corretas

X

37 A frequência de uma onda quadrada expressa-se em

Certa Dada

- 1. zeros e uns
- 2. segundos
- 3. Hertz
- 4. metros

X X

38 Como se designa o processo de alteração da frequência de uma onda de RF para transmissão de informação?

Certa Dada

- 1. Convolução de frequência
- 2. Transformação de frequência
- 3. Conversão de frequência
- 4. Modulação de frequência

X

39 Numa emissão em AM, a maior parte da potência é usada para transmitir

Certa Dada

- 1. a banda lateral inferior
- 2. a banda lateral superior
- 3. as duas bandas laterais
- 4. a portadora

X X

40 Diz-se que existe adaptação quando

1. a transferência de energia é mínima
2. a transferência de energia é máxima
3. não há transferência de energia
4. a energia é duplicada

Certa Dada

X X

Resultado : Aprovado

Perguntas

Assinatura do Candidato

Com resposta certa : 28

Com resposta errada : 3

Sem resposta : 9

Classificação : 27,25